Consecuencias de la Inteligencia Artificial en las personas

Martín Arrigo[1], Nicolás Toro[1], Diego Mora[1], and Benjamín Neira[1]

Instituto de Informática, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
martin.arrigo@alumnos.uach.cl
nicolas.toro@alumnos.uach.cl
diego.mora01@alumnos.uach.cl
benjamin.neira@alumnos.uach.cl

Asignatura: Computación Científica con Python
Profesor: Luis Veas
Año: 2026

Resumen Este informe analiza consecuencias sociales, educativas y laborales asociadas al uso de Inteligencia Artificial (IA), a partir de conjuntos de datos abiertos y visualizaciones generadas en Python. El objetivo es identificar patrones preliminares sobre confianza pública, percepción de beneficios, rendimiento académico, agotamiento laboral y concentración geográfica del desarrollo tecnológico. Los resultados muestran que la confianza en la IA se relaciona con una percepción más positiva de sus beneficios, que el uso educativo de IA no implica necesariamente mejor rendimiento y que el desarrollo medido por patentes se concentra en pocas regiones. Se discuten los límites de los datos y la necesidad de interpretar los hallazgos como evidencia descriptiva, no causal.

Keywords: inteligencia artificial, sociedad, educación, empleo, privacidad, patentes, análisis descriptivo

1. Introducción

La adopción acelerada de herramientas de IA generativa ha modificado prácticas de estudio, trabajo, búsqueda de información y toma de decisiones. La literatura reciente muestra oportunidades relevantes, como aumentos de productividad con asistencia generativa [9] y alto desempeño de modelos conversacionales en pruebas universitarias [6]. Al mismo tiempo, se han documentado riesgos éticos y sociales vinculados con desinformación, dependencia tecnológica, privacidad, seguridad y efectos laborales [7,8,10].

El problema central de este trabajo es que las consecuencias de la IA no se distribuyen de manera homogénea. Las personas pueden valorar la IA como beneficiosa y, al mismo tiempo, desconfiar de sus efectos sobre libertades individuales, empleo o formación académica. Por ello, un análisis basado solo

en promedios generales puede ocultar diferencias importantes entre dimensiones sociales, educativas y productivas.

El objetivo de esta segunda entrega es actualizar el informe bajo una estructura IMRAD y presentar un análisis preliminar reproducible con Python. Las preguntas que guían el estudio son: ¿cómo se relaciona la confianza en la IA con la percepción de beneficio?, ¿qué diferencias aparecen entre estudiantes que usan y no usan IA?, ¿cómo se vinculan el uso laboral de IA, el reemplazo de tareas y el agotamiento?, y ¿dónde se concentra geográficamente el desarrollo de IA medido por patentes?

2. Métodos

2.1. Fuentes de datos

Se utilizaron cinco fuentes abiertas: un dataset sobre agotamiento laboral y uso de IA en trabajadores [2], un dataset de percepciones sociales sobre IA [4], un dataset sobre aprendizaje y uso de IA en estudiantes [1], un dataset de mercado laboral asociado a IA [3] y datos de patentes de la OCDE [5]. Estas fuentes se eligieron porque cubren dimensiones complementarias del problema: sociedad, educación, empleo y desarrollo tecnológico.

2.2. Procesamiento

El análisis se implementó en Python usando `pandas` y `numpy` para carga, limpieza y agregación de datos, junto con `matplotlib` y `seaborn` para visualización. El flujo general fue:

1. revisar estructura, tipos de datos, valores nulos y variables disponibles;
2. estandarizar variables categóricas y seleccionar columnas comparables;
3. construir resúmenes por grupo, especialmente para confianza, beneficio percibido, uso de IA, rendimiento y agotamiento;
4. generar gráficos descriptivos para comparar patrones entre datasets.

El estudio es exploratorio y descriptivo. No se aplican modelos causales, por lo que las relaciones observadas se interpretan como asociaciones preliminares.

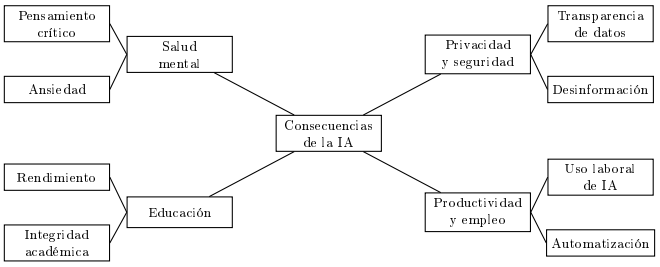

Figura 1. Dimensiones consideradas para estudiar las consecuencias de la IA.

3. Resultados

3.1. Percepción social de la IA

La distribución de confianza muestra posiciones divididas frente a la IA (Fig. 2). Esta polarización es relevante porque sugiere que la aceptación social de la tecnología no depende solo de su disponibilidad, sino también de percepciones sobre beneficio, seguridad y control.

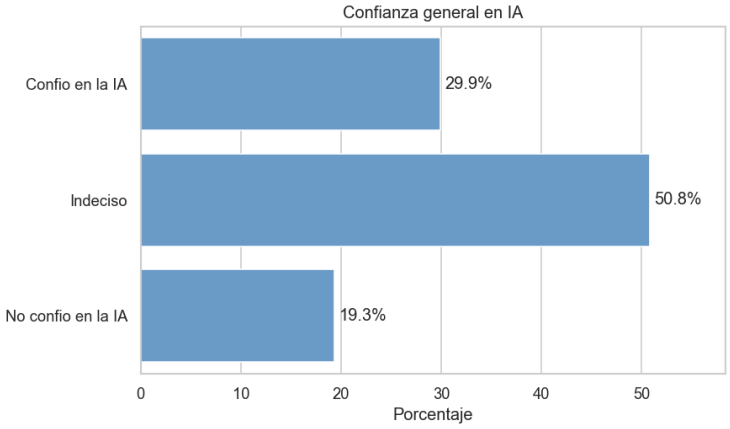

Figura 2. Niveles de confianza general hacia la IA.

Al comparar confianza y beneficio percibido, se observa que los grupos con mayor confianza tienden a evaluar la IA de forma más favorable (Fig. 3). Esto no prueba causalidad, pero sí indica que la confianza puede funcionar como una variable clave para explicar aceptación social y disposición de uso.

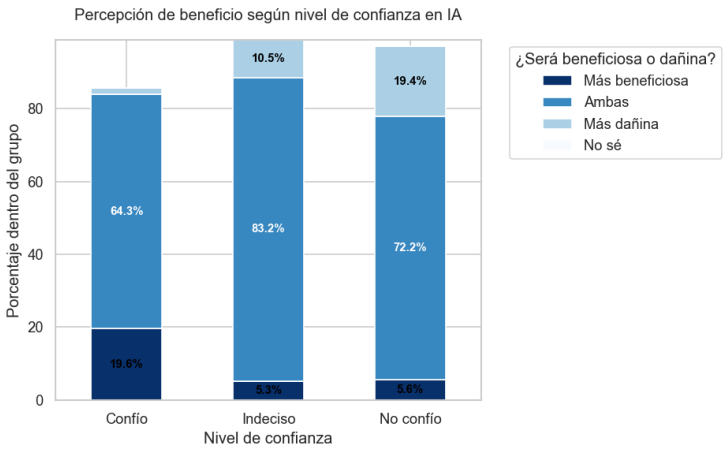

Figura 3. Relación entre confianza en IA y percepción de beneficio.

3.2. Educación y rendimiento académico

En el dataset educativo se comparó el puntaje final de estudiantes que usan y no usan IA (Fig. 4). La visualización muestra diferencias entre grupos, pero no permite afirmar que usar IA produzca automáticamente un mejor resultado académico. El efecto puede depender de factores no observados, como hábitos de estudio, tipo de uso, nivel de dependencia y dificultad de las tareas.

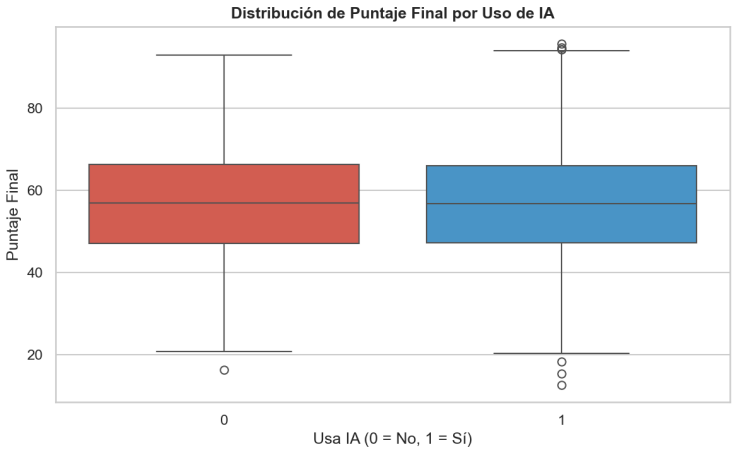

Figura 4. Distribución del puntaje final según uso de IA en estudiantes.

3.3. Desarrollo geográfico

Los datos de patentes muestran una concentración del desarrollo de IA en un conjunto reducido de países y regiones (Fig. 5). Este patrón sugiere una brecha tecnológica internacional: quienes concentran producción, propiedad intelectual e infraestructura de IA pueden influir más en estándares, mercados y disponibilidad futura de herramientas.

4. Discusión

Los resultados apuntan a una consecuencia transversal: la IA no genera un impacto único, sino efectos distintos según el contexto. En percepción social, la confianza aparece asociada con una lectura más positiva de la tecnología. En educación, el uso de IA debe analizarse con cautela, porque puede apoyar el aprendizaje, pero también abrir problemas de dependencia, integridad académica y desigualdad en el acceso. En empleo, los datasets revisados permiten conectar el reemplazo de tareas y el uso profesional de IA con discusiones sobre productividad y agotamiento, aunque se requieren análisis adicionales para separar exposición tecnológica, condiciones laborales y perfiles ocupacionales.

La concentración de patentes agrega una dimensión estructural al problema. Si el desarrollo de IA se concentra geográficamente, entonces los beneficios

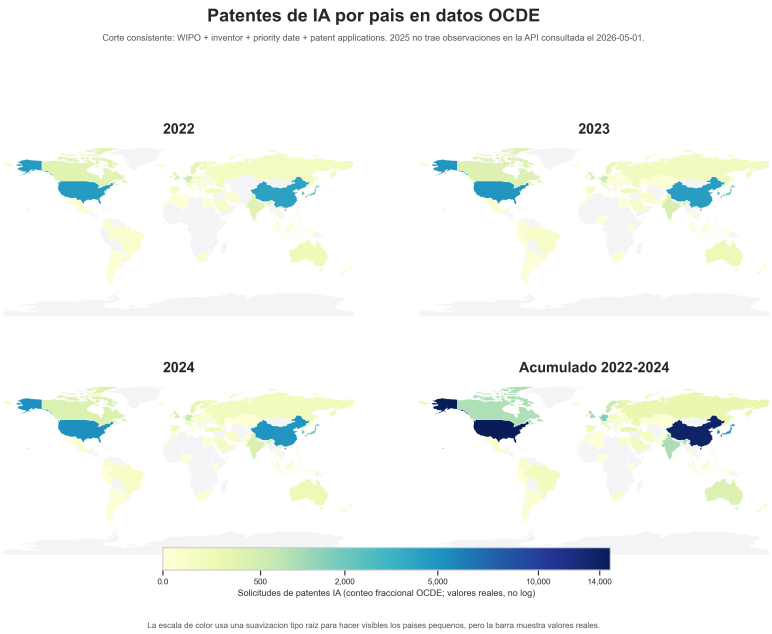

Figura 5. Distribución global de patentes de IA entre 2022 y 2024.

económicos y la capacidad de decisión sobre estas tecnologías también pueden concentrarse. Esto conecta los hallazgos sociales y educativos con un problema más amplio de gobernanza: no basta con medir si las personas usan IA, también importa quién diseña los sistemas, quién controla los datos y quién captura los beneficios.

Las principales limitaciones del estudio son la heterogeneidad de los datasets, la posible presencia de sesgos de muestreo y la ausencia de variables comunes que permitan integrar todas las fuentes en un único modelo. Además, varios resultados se basan en percepciones declaradas y no en mediciones longitudinales. Por estas razones, las conclusiones deben entenderse como evidencia preliminar. Para una etapa posterior se recomienda profundizar con modelos estadísticos, análisis por subgrupos y validación cruzada entre fuentes.

5. Conclusiones

El análisis preliminar muestra tres hallazgos principales. Primero, la confianza en la IA se asocia con una percepción más positiva de sus beneficios. Segundo, el uso de IA en educación no debe interpretarse automáticamente como mejora de rendimiento, pues depende del tipo de uso y del nivel de dependencia. Tercero, el desarrollo tecnológico medido por patentes está concentrado geográficamente, lo que puede ampliar brechas entre países y organizaciones. En conjunto, estos resultados respaldan la necesidad de estudiar la IA como un fenómeno social, educativo, laboral y político, no solo técnico.

Referencias

1. Mazari, A. *Learning in the Age of AI: Myths and Facts* [Conjunto de datos]. Kaggle. Disponible en: https://www.kaggle.com/code/abdullahmazari/learning-in-the-age-of-ai-myths-and-facts/input. Consulta: 01-05-2026.
2. Justin, T. *AI Worker Burnout 2026 - EDA* [Conjunto de datos]. Kaggle. Disponible en: https://www.kaggle.com/code/tolstoyjustin/ai-worker-burnout-2026-eda/input. Consulta: 01-05-2026.
3. uom190346a. *AI-powered Job Market Insights* [Conjunto de datos]. Kaggle. Disponible en: https://www.kaggle.com/datasets/uom190346a/ai-powered-job-market-insights. Consulta: 01-05-2026.
4. Keskin, A. Y. *The Impact of Artificial Intelligence on Society* [Conjunto de datos]. Kaggle. Disponible en: https://www.kaggle.com/datasets/ardayavuzkeskin/the-impact-of-artificial-intelligence-on-society. Consulta: 01-05-2026.
5. OECD. *Artificial intelligence patents and technology indicators*. OECD Data Explorer / OECD Statistics. Disponible en: https://stats.oecd.org/. Consulta: 01-05-2026.
6. Geerling, W., Mateer, G. D., Wooten, J., Damodaran, N. ChatGPT has Aced the Test of Understanding in College Economics: Now What? *The American Economist*, 68(2), 233–245 (2023). https://doi.org/10.1177/05694345231169654
7. Weidinger, L., Mellor, J., Rauh, M., Griffin, C., Uesato, J., Huang, P.-S., et al. Ethical and social risks of harm from Language Models. *arXiv* (2021). https://doi.org/10.48550/arXiv.2112.04359
8. Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., Rock, D. GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models. *arXiv* (2023). https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.10130
9. Brynjolfsson, E., Li, D., Raymond, L. R. Generative AI at Work. *NBER Working Paper* 31161 (2023). https://www.nber.org/papers/w31161
10. World Economic Forum. *The Future of Jobs Report 2023*. Disponible en: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023/. Consulta: 01-05-2026.